

MT4013 - Material Sensor

Pengenalan Nanomaterial

Eka Nurfani

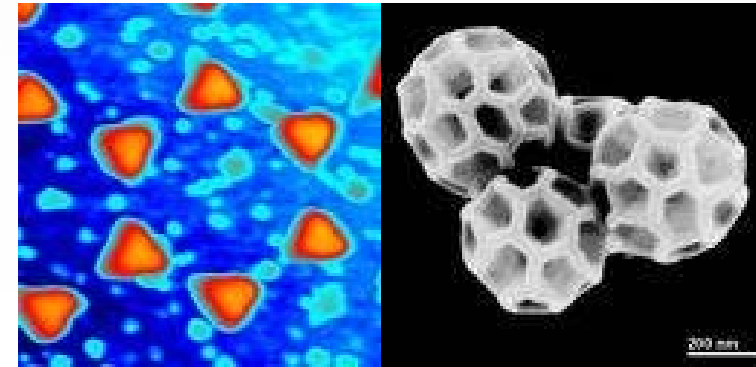
Program Studi Teknik Material, Institut Teknologi Sumatera

Definisi nanopartikel

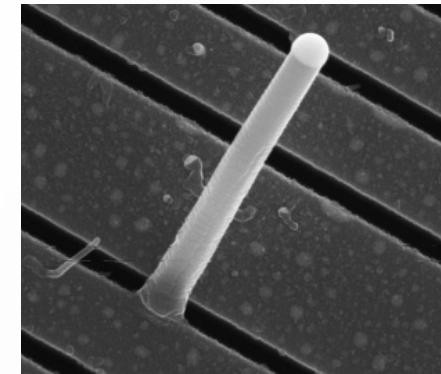
- Struktur dengan dimensi < 100 nm

- Contoh

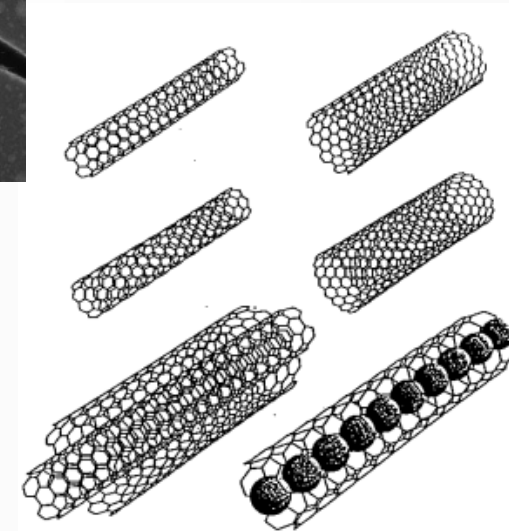
- Sphere-like particles:
Ag nanoparticles, buckyballs



- Rod-like particles: Si & Ni nanowires



- Tube-like particles:
Carbon nanotubes, TiO_2 nanotubes



Ukuran adalah Properti Material



Emas (Au) yang kita kenal



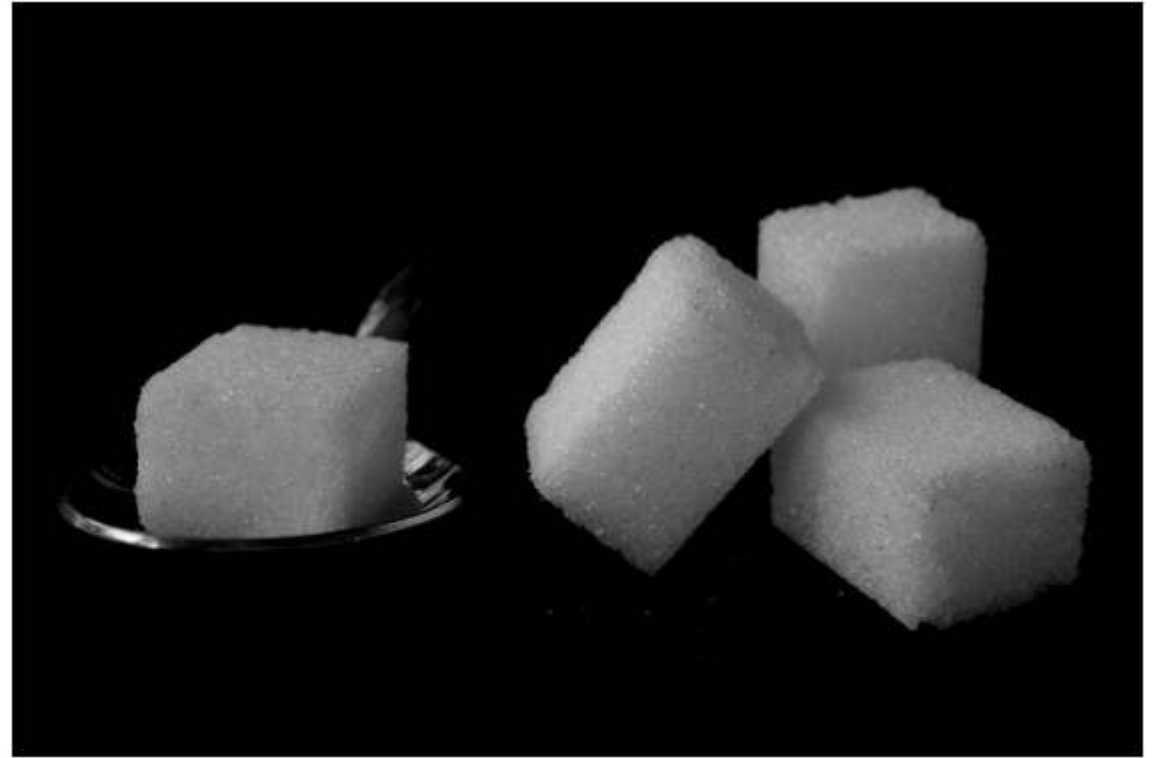
Perkembangan

Sifat material (seperti serapan optik) berubah dengan ukuran nanopartikel emas.

Manakah yang cepat larut?



granulated sugar



sugar cubes

How big is 'nano'?

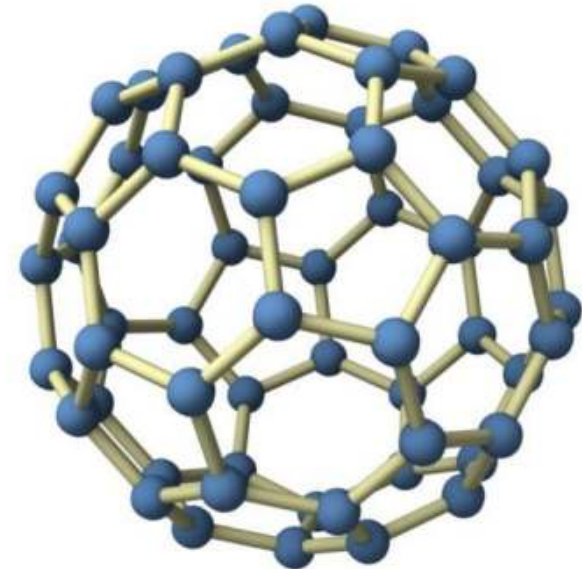
ratio
earth / football = ratio
football / fullerene



© Dan Marsh - Fotolia.com



© Paul W. Brian - Fotolia.com



nanotechnologyuniverse.com

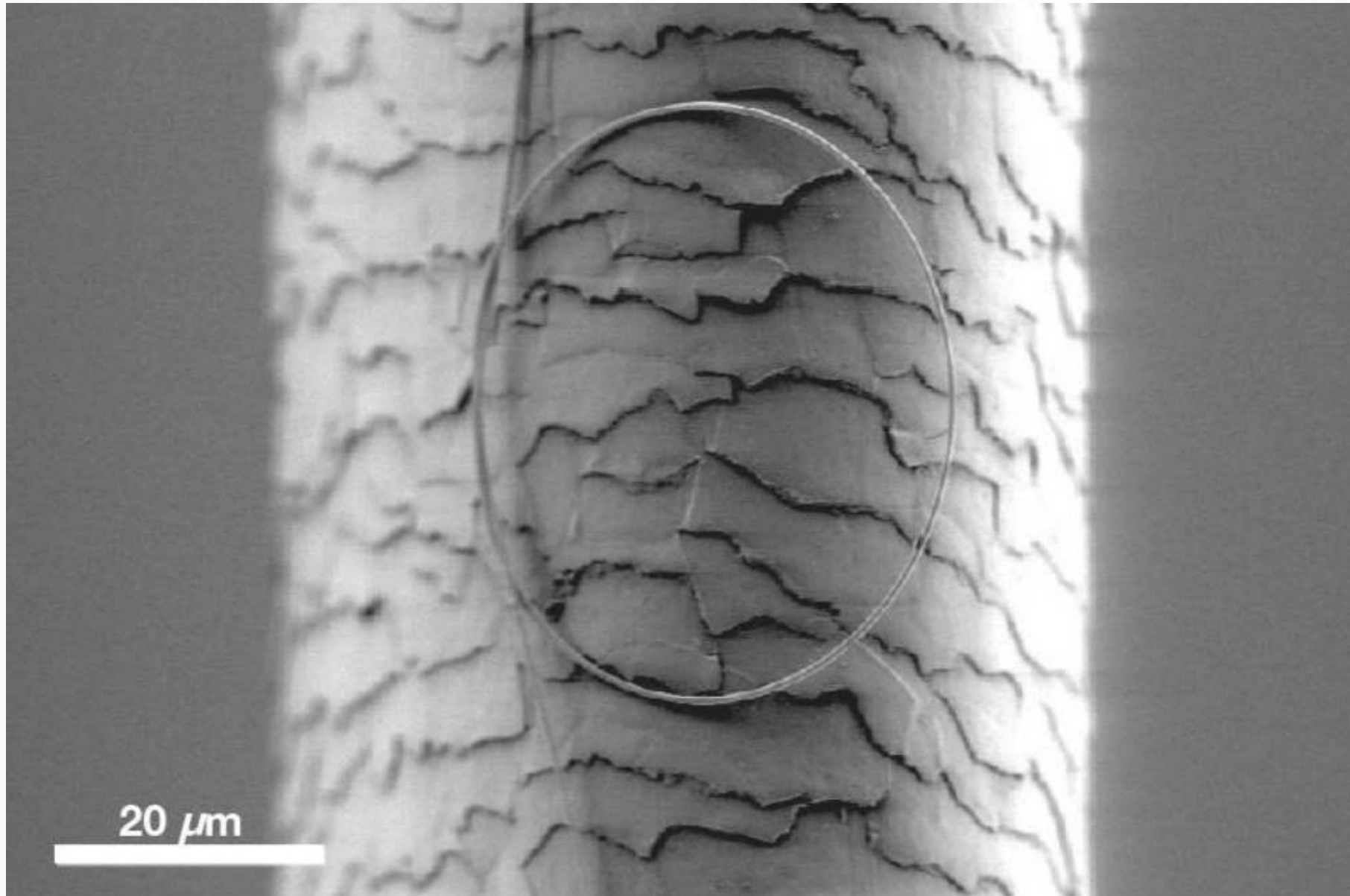


A human fingernail grows 1 nanometre every second.



A man's beard grows 5 nanometres every second.

Nanowire resting on a human hair



Karakteristik Unik dari Nanopartikel

- 1) Rasio **surface:volume** lebih besar $\Rightarrow$ Persentase atom yang tinggi di permukaan
- 2) Nanopartikel logam memiliki sifat hamburan cahaya yang unik dan menunjukkan resonansi plasmon.
- 3) Nanopartikel menunjukkan *confined energy states* (contohnya *quantum dot*)
- 4) Dapat memiliki sifat kimia dan fisik yang unik
- 5) Ukuran yang sama dengan banyak struktur biologis

Problem

Nanopartikel berbentuk bola memiliki diameter 100 nm dan 5000 nm. Bandingkan rasio luas permukaan (A) terhadap volume volume (V)

Rasio Permukaan:Volume

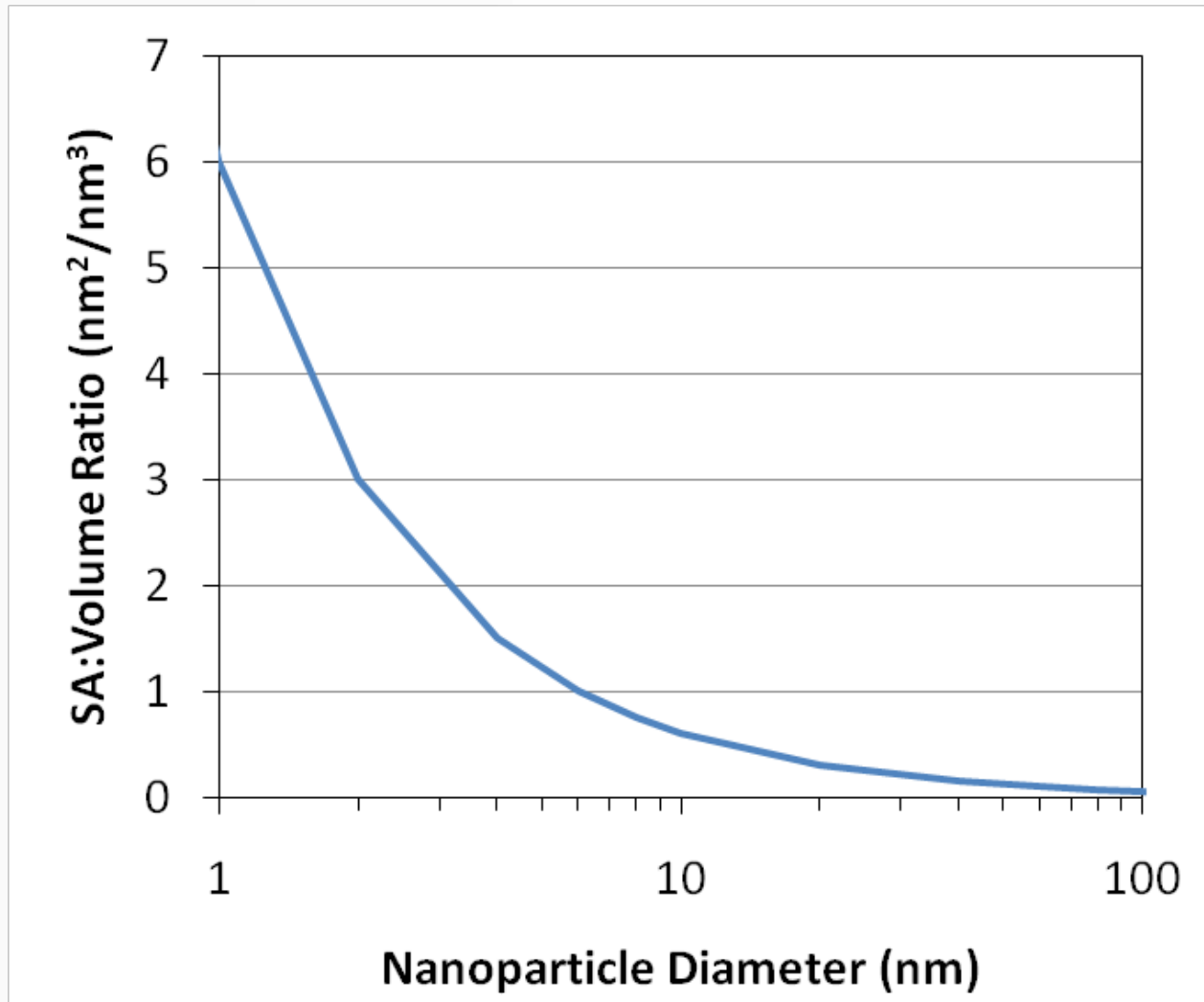
- Ketika rasio luas permukaan terhadap volume meningkat, persentase atom pada permukaan dan gaya permukaan menjadi lebih dominan.
- Sifat material yang diterima secara umum diturunkan dari bulk, di mana persentase atom di permukaan sangat kecil. Sifat-sifat ini berubah pada skala nano.

Rasio Permukaan:Volume

Beberapa contoh perhitungan untuk volume dan luas permukaan nanopartikel.

Nanoparticle Diameter (nm)	Nanoparticle Diameter (um)	Volume (nm ³)	Surface Area (nm ²)	SA:Vol Ratio (nm ² /nm ³)
1	0.001	0.524	3.14	6
10	0.01	524	314	0.6
100	0.1	523598	31416	0.06
1000	1	5.24E+08	3.14E+06	0.006
10000	10	5.24E+11	3.14E+08	0.0006
100000	100	5.24E+14	3.14E+10	0.00006
1000000	1000	5.24E+17	3.14E+12	0.000006

Rasio Permukaan:Volume



Dalam grafik ini:

SA = nm^2

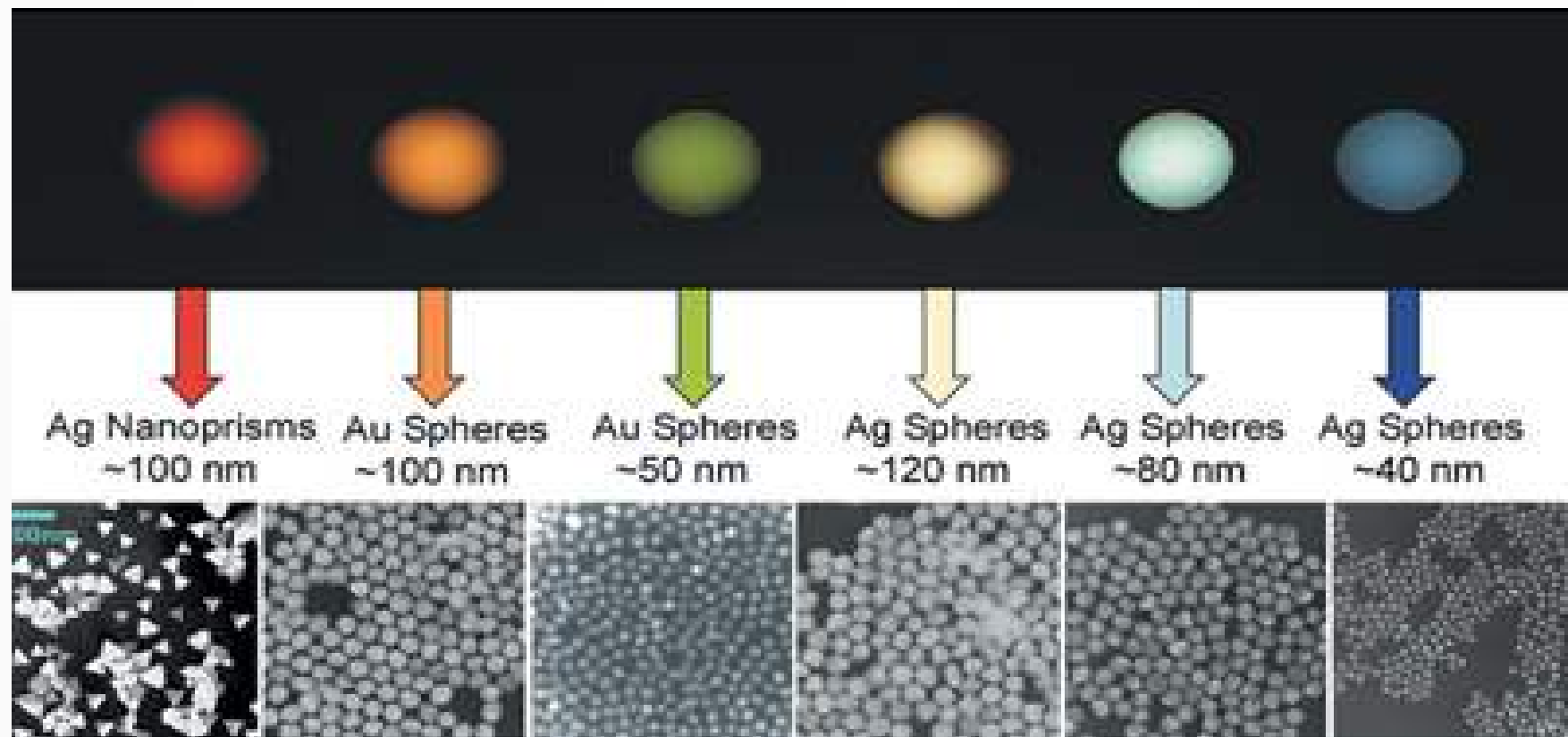
Vol = nm^3

SA:Vol Ratio = nm^2/nm^3

Rasio meningkat secara dramatis ketika diameter nanopartikel turun di bawah sekitar 100 nm

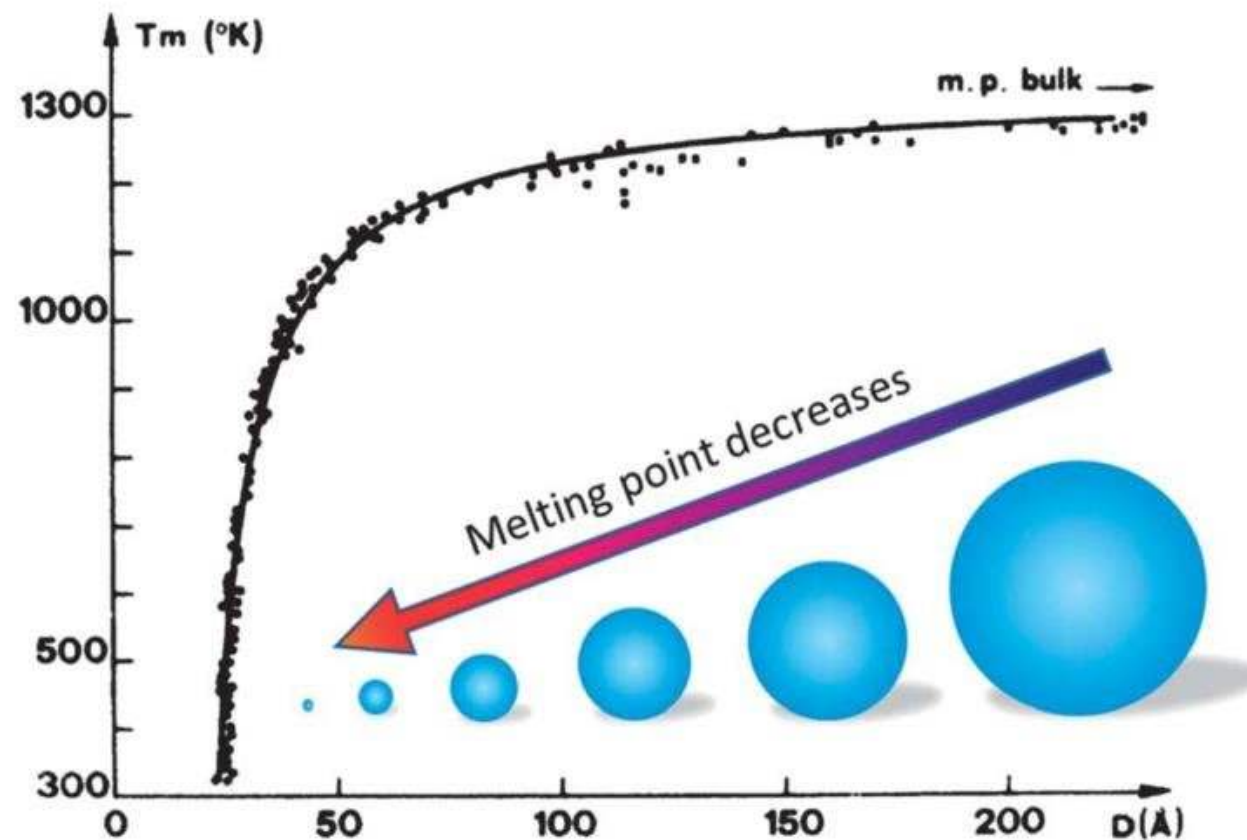
Ukuran

- Ketika persentase atom di permukaan meningkat, sifat mekanik, optik, listrik, kimia, dan magnetik berubah.
- Misalnya sifat optik (warna) emas dan perak berubah, ketika dimensi spasial dikurangi dan konsentrasi diubah.



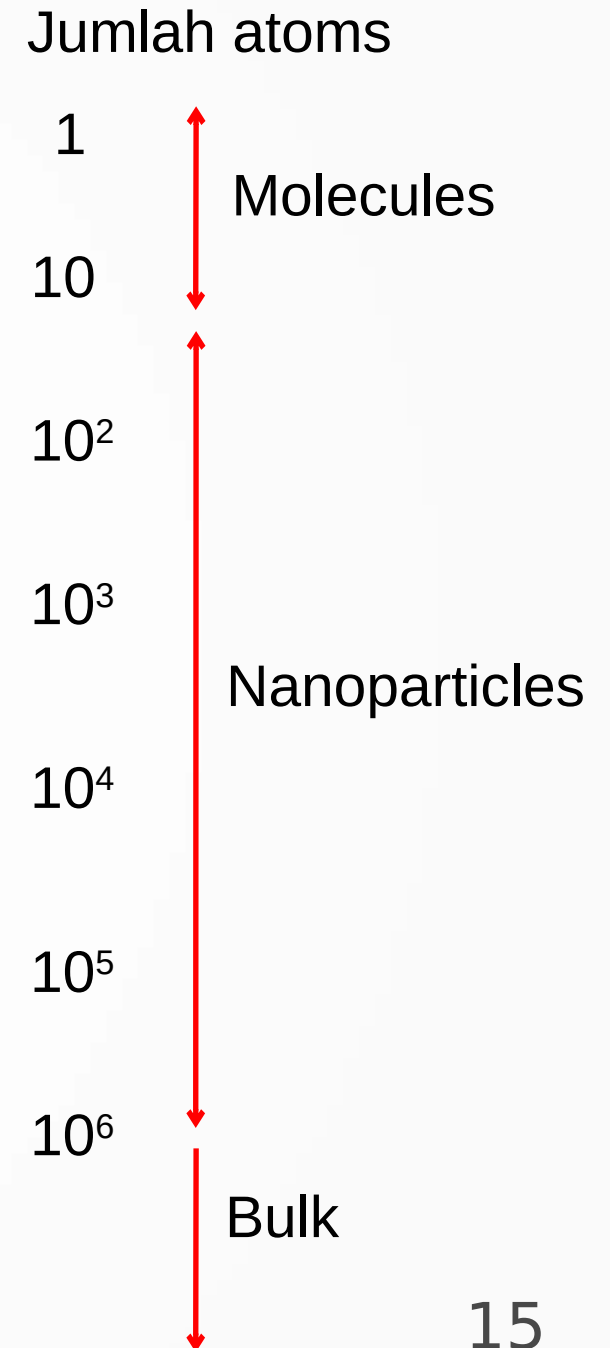
Ukuran

- Titik leleh sebagai fungsi dari ukuran partikel
- Nanopartikel memiliki titik leleh yang lebih rendah dari pada bentuk curah



Ukuran

- Molekul, nanopartikel, dan material curah (bulk) dapat dibedakan berdasarkan jumlah atom yang menyusun setiap jenis material.
- Catatan: ini adalah angka pendekatan!



Sifat kimia dan fisik yang unik

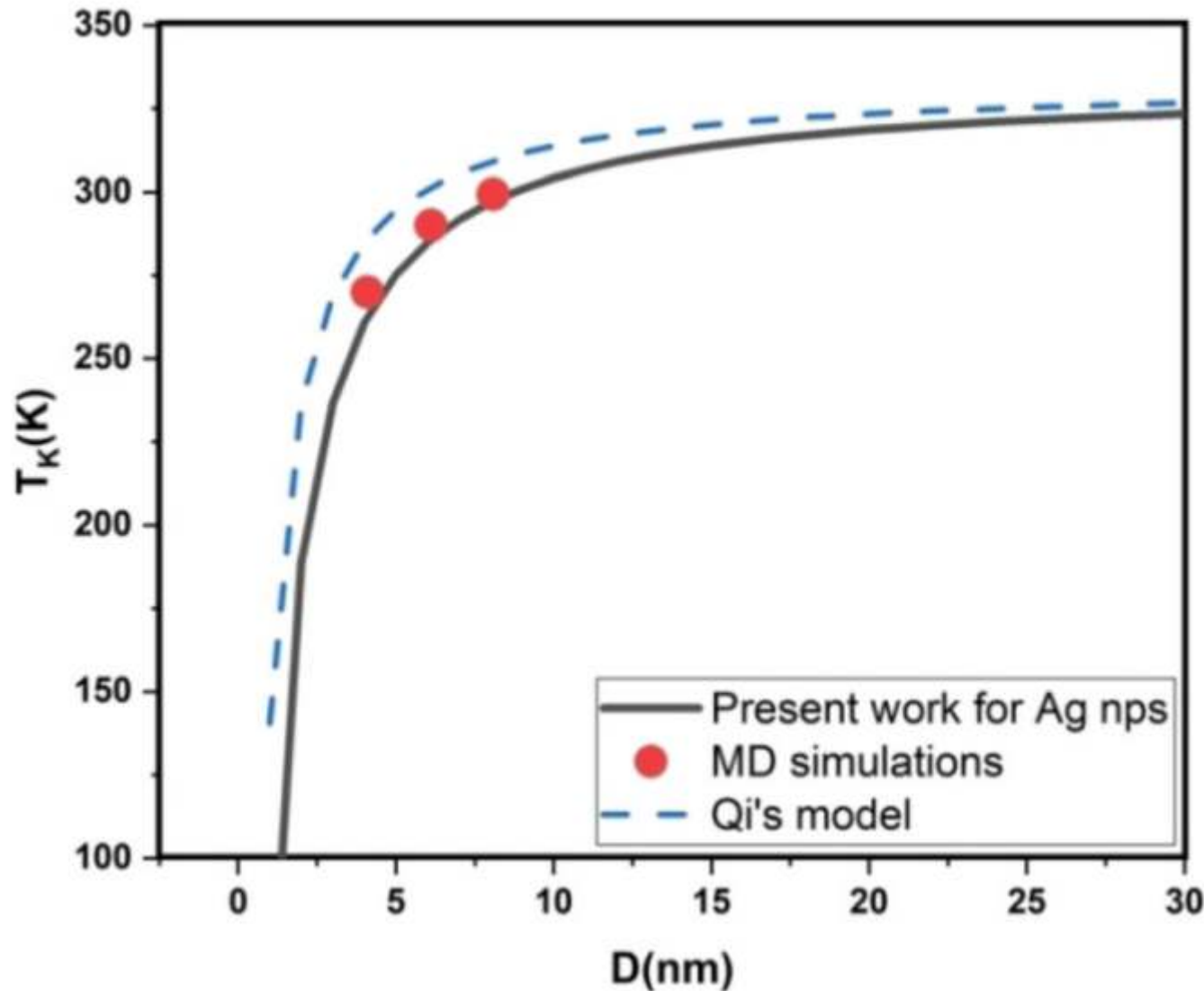
- Menurunkan suhu transisi fase
- Peningkatan kekuatan mekanik
- Sifat optik yang berbeda
- Konduktivitas listrik yang berubah
- Sifat magnetik
- Self cleaning

Sifat kimia dan fisik yang unik

Sifatnya bergantung pada

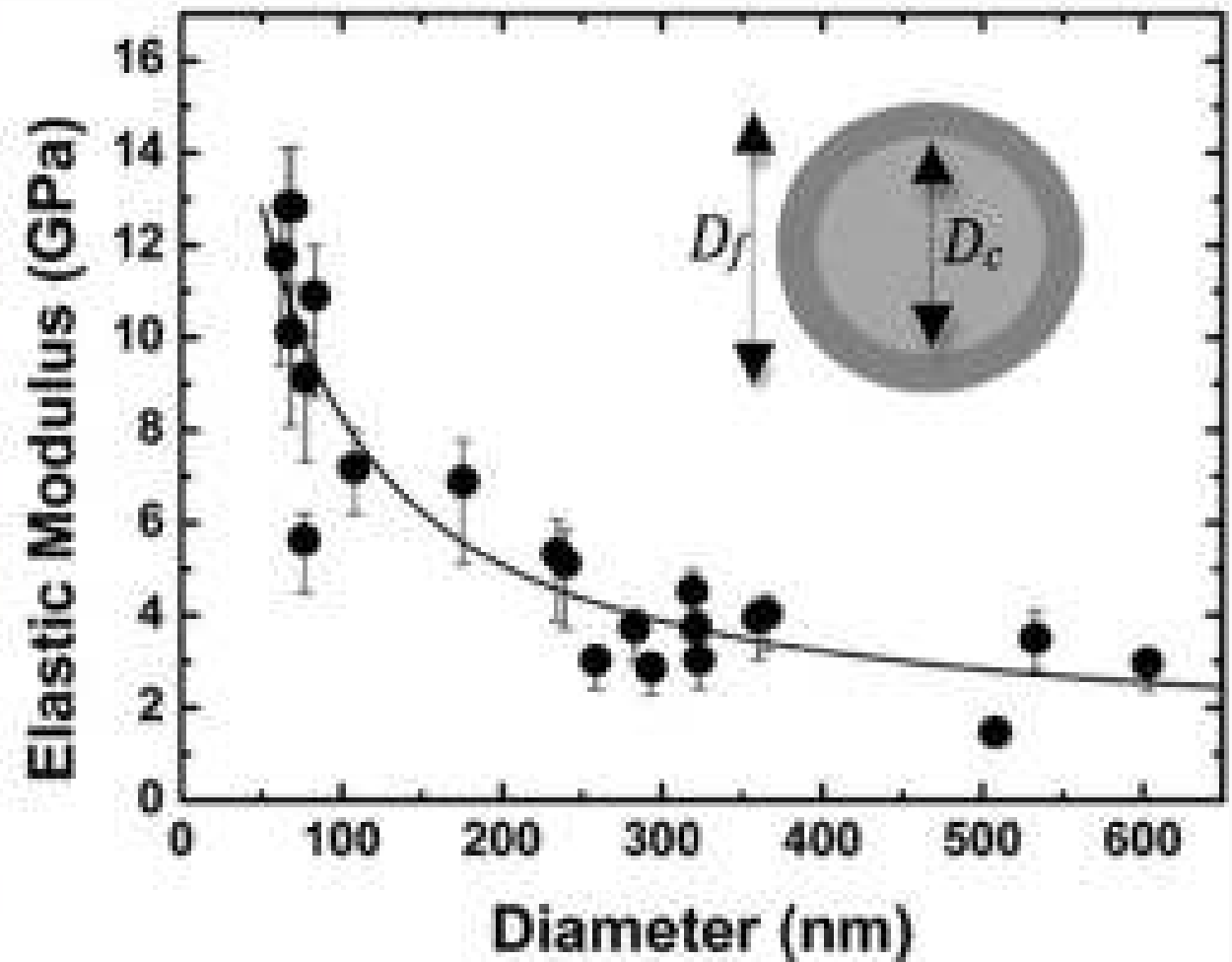
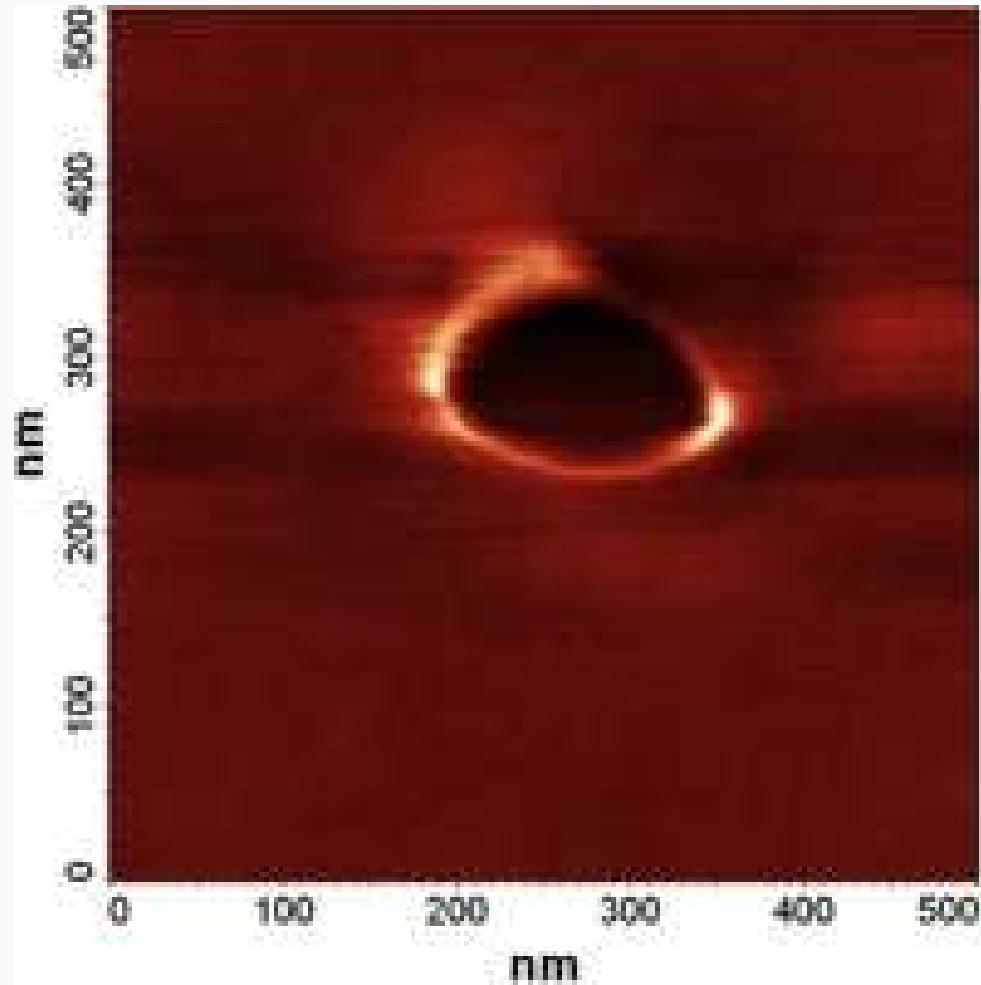
- Ukuran
- Bentuk (bola, batang, trombosit, dll.)
- Komposisi
- Struktur Kristal (FCC, BCC, dll.)
- Ligan permukaan atau agen capping
- Media di mana mereka terdispersi

Menurunkan suhu transisi fase

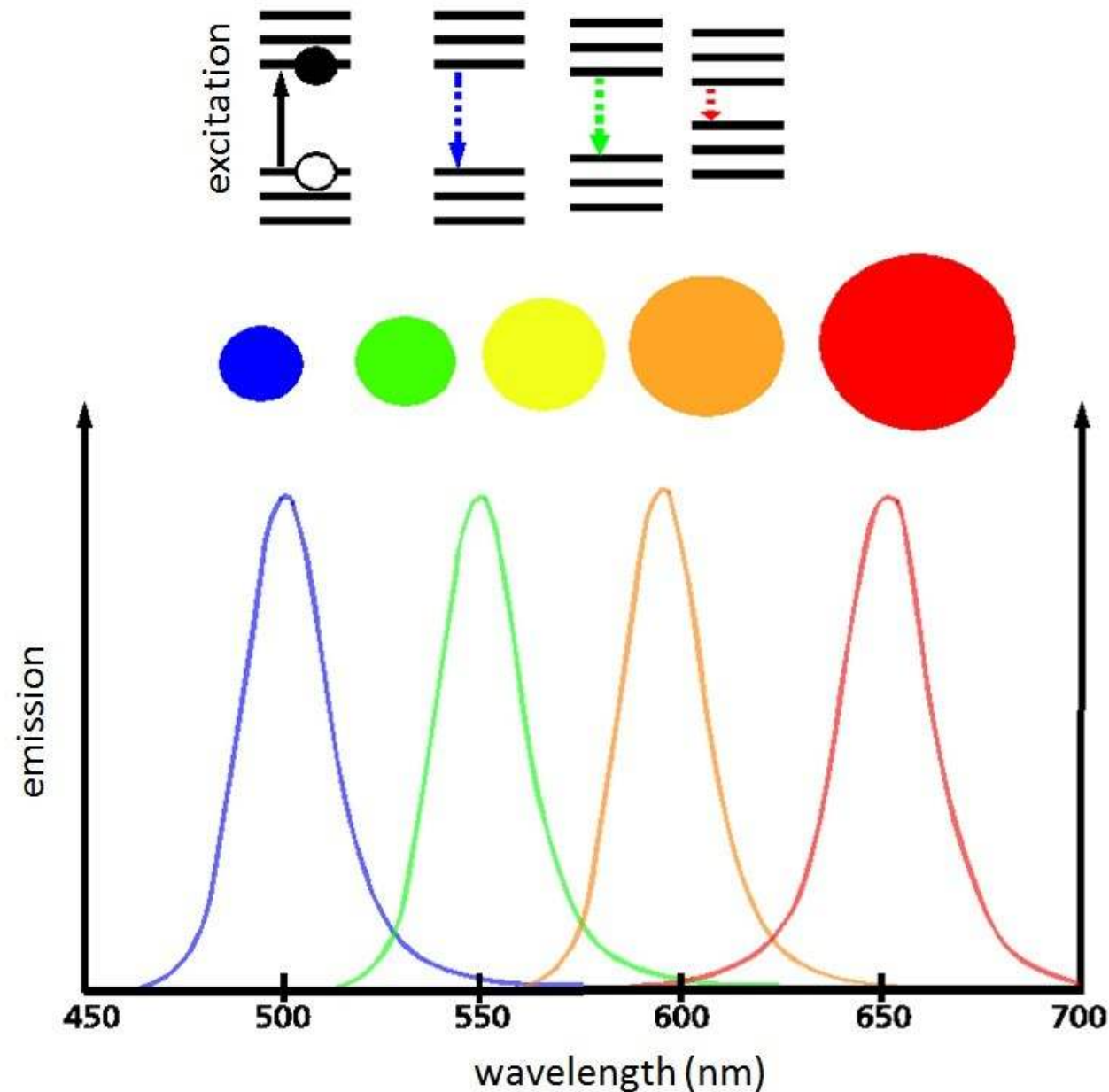


Size dependent
Kauzmann
temperature for Ag
nanoparticles

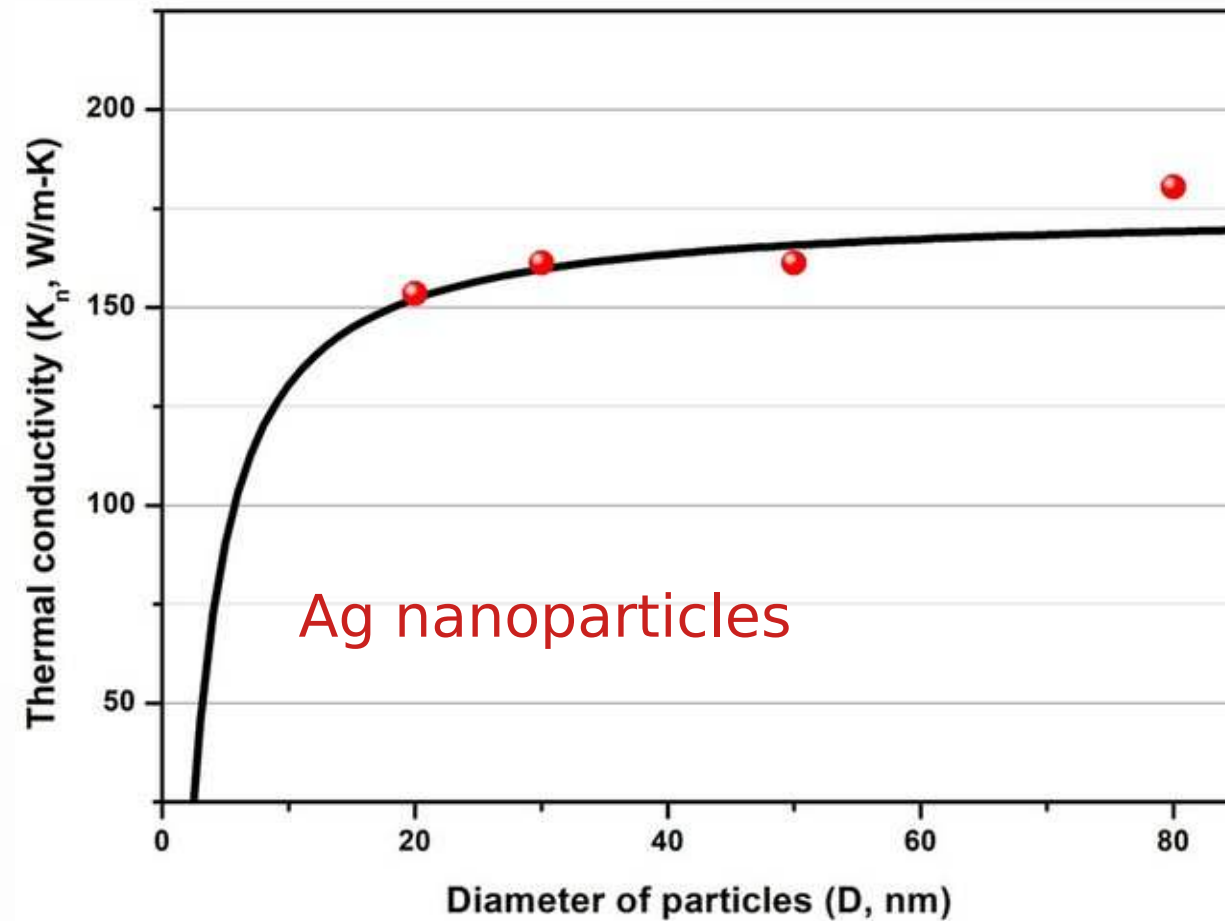
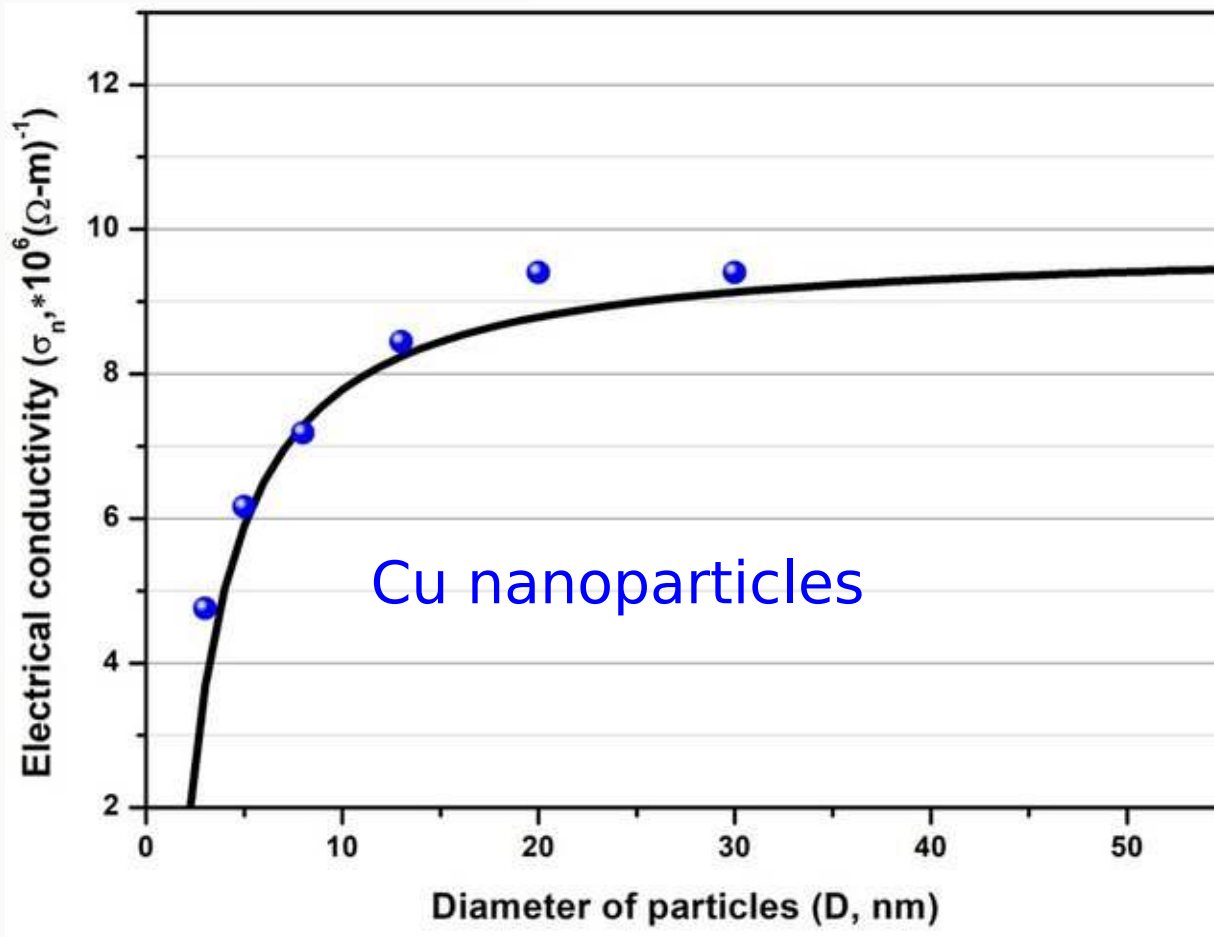
Size dependent mechanical strength



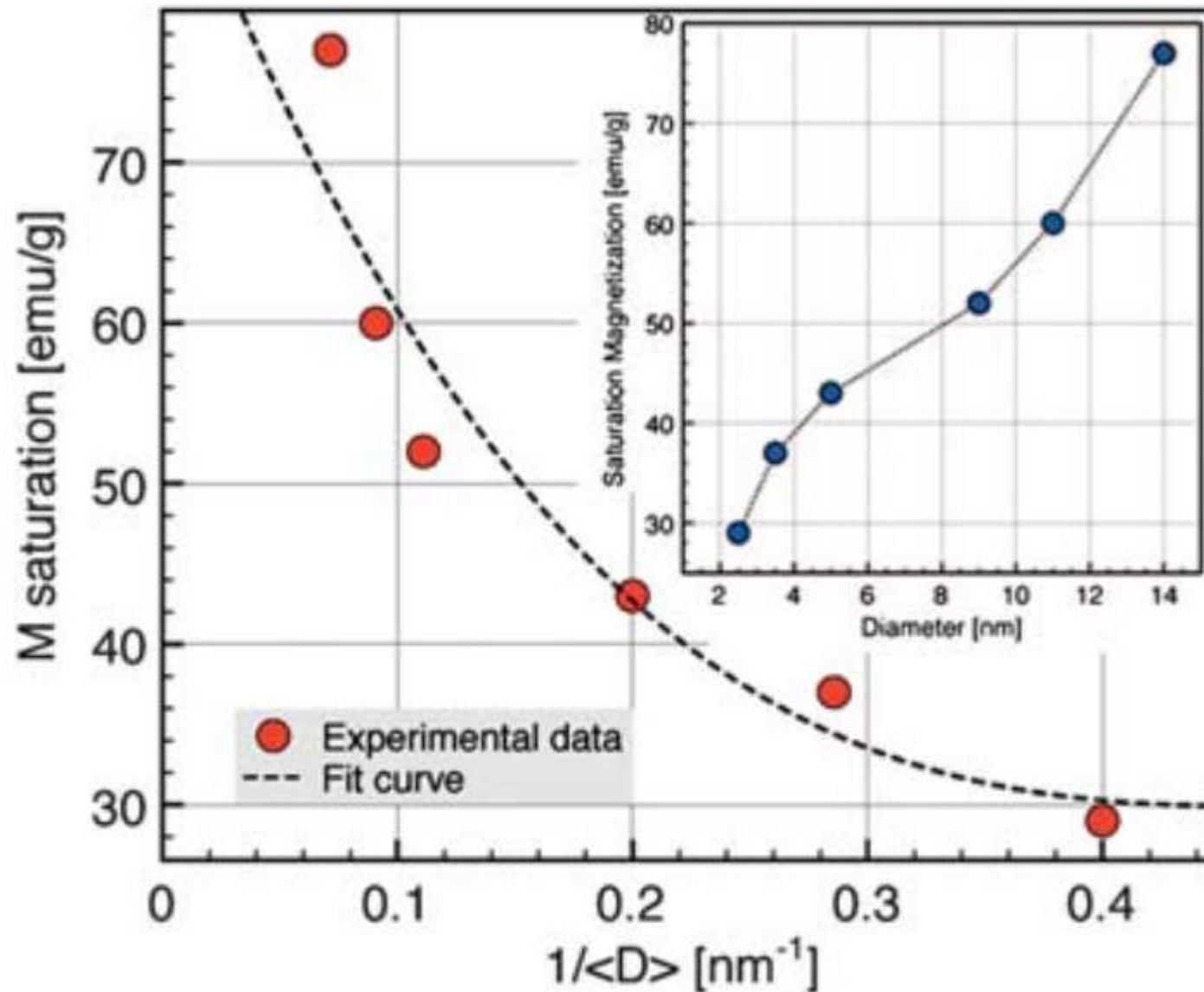
Size dependent optical properties



size dependent conductivity



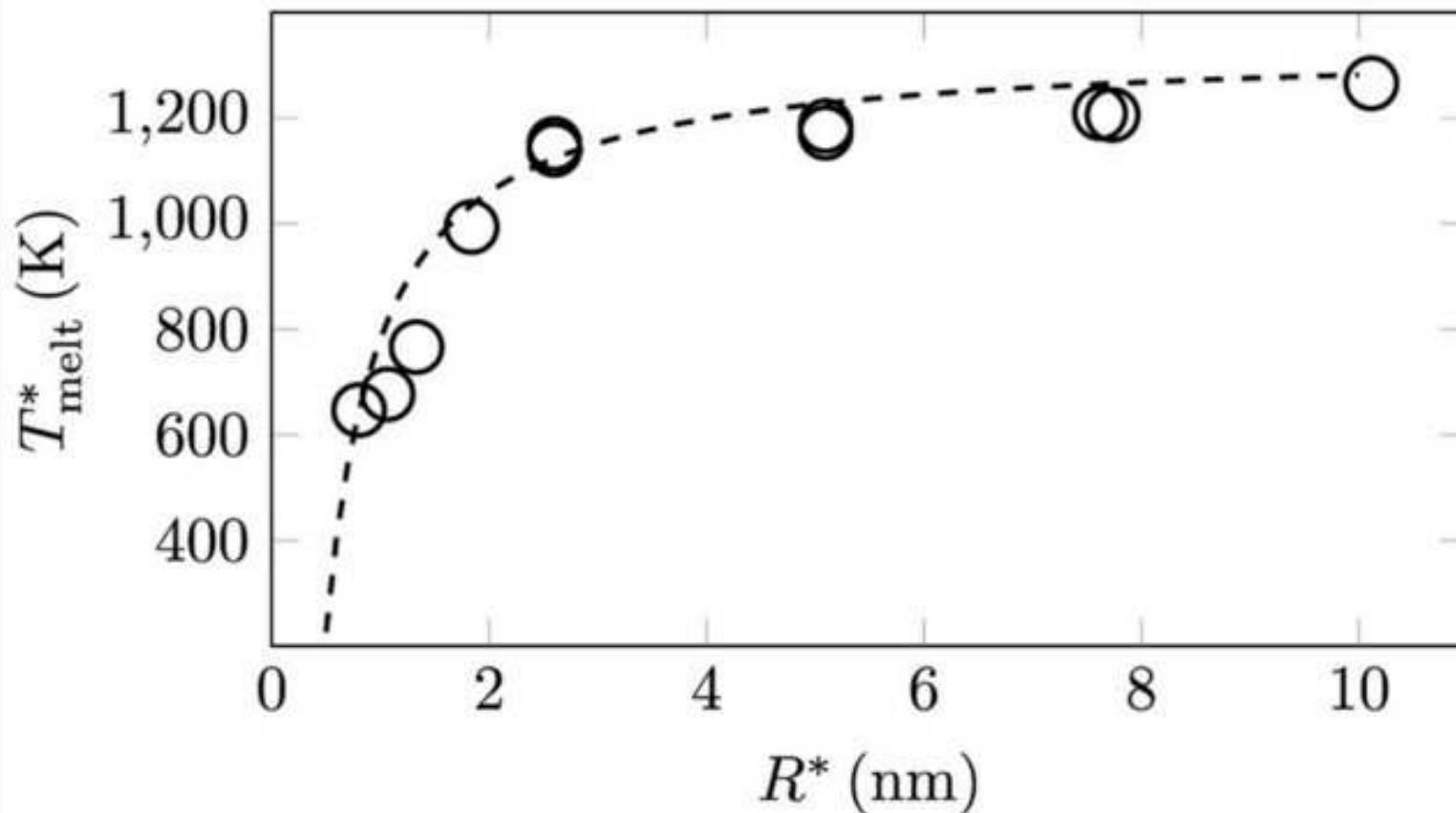
Size-dependent magnetic properties



iron oxide nanocrystals

Melting point

- Partikel: Dapat disinter bersama pada suhu yang lebih rendah dari yang diharapkan.



Sifat tergantung
ukuran dari suhu
leleh nanopartikel
emas

Fabrikasi nanomaterial?

Top-down (Physical method)

- Erosi mekanis: Hancurkan partikel menjadi struktur nano
- High energy mill

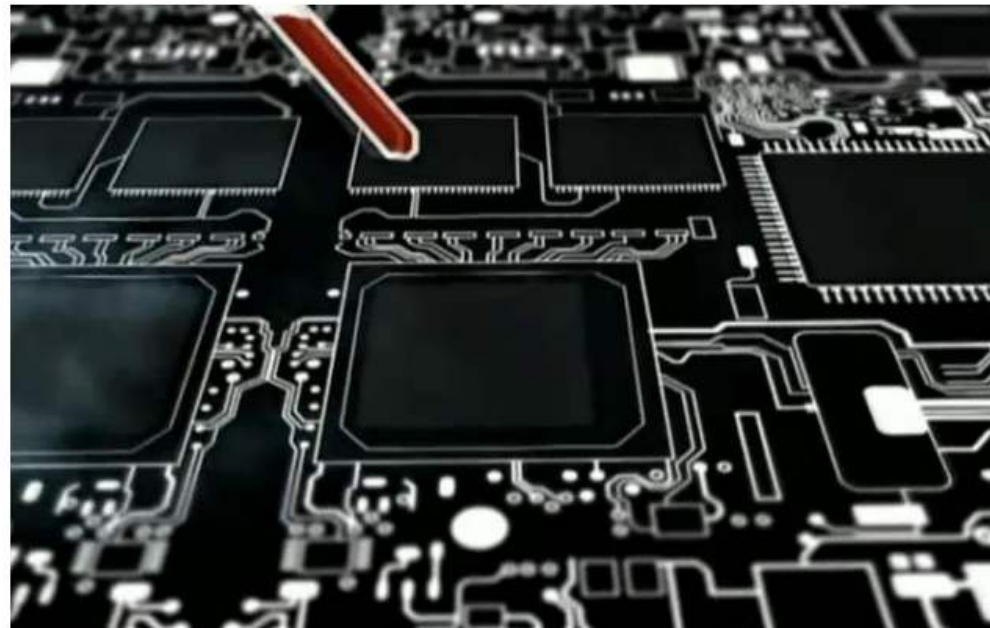
Bottom-up (chemical method)

- Chemical Vapor Deposition (CVD)
- Self Assembly

Potential impacts of nanotechnology

Health:

Diagnostics, Cancer treatment and targeted drug delivery.



Potential impacts of nanotechnology

Materials:

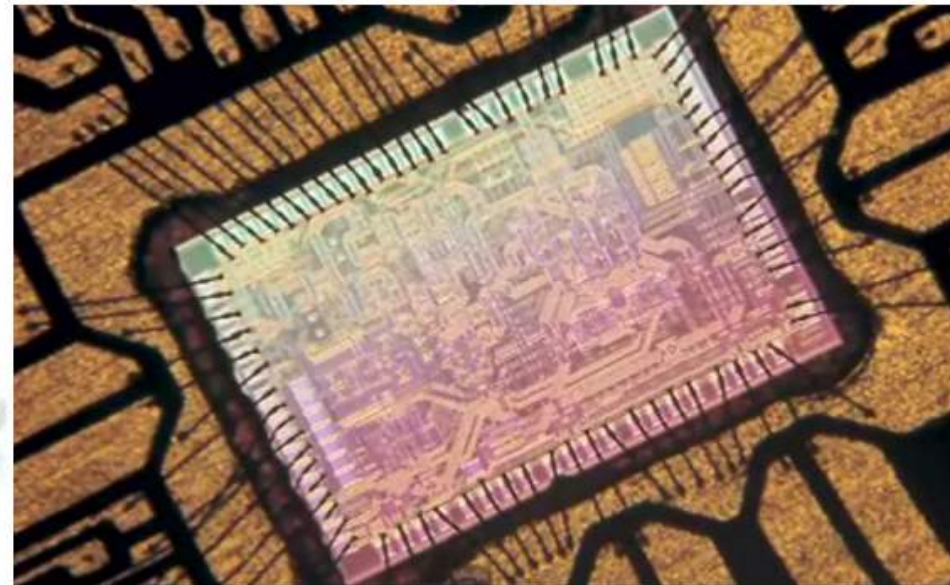
Sports industry, cosmetics, clothing and space elevators.



Potential impacts of nanotechnology

Technology:

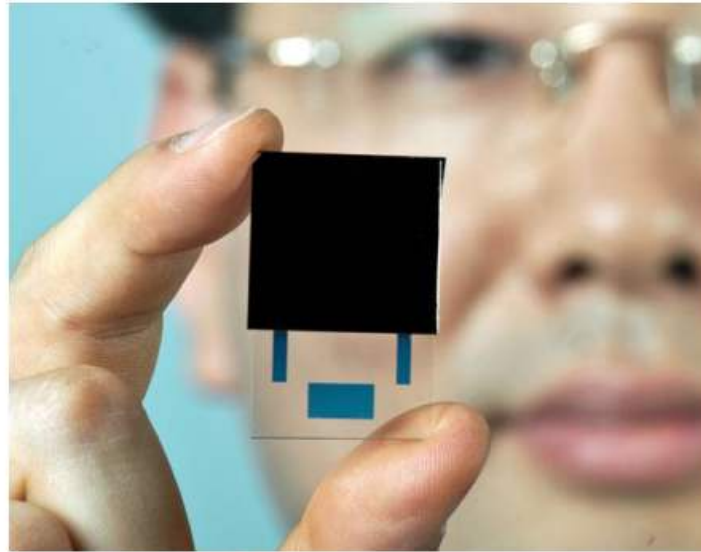
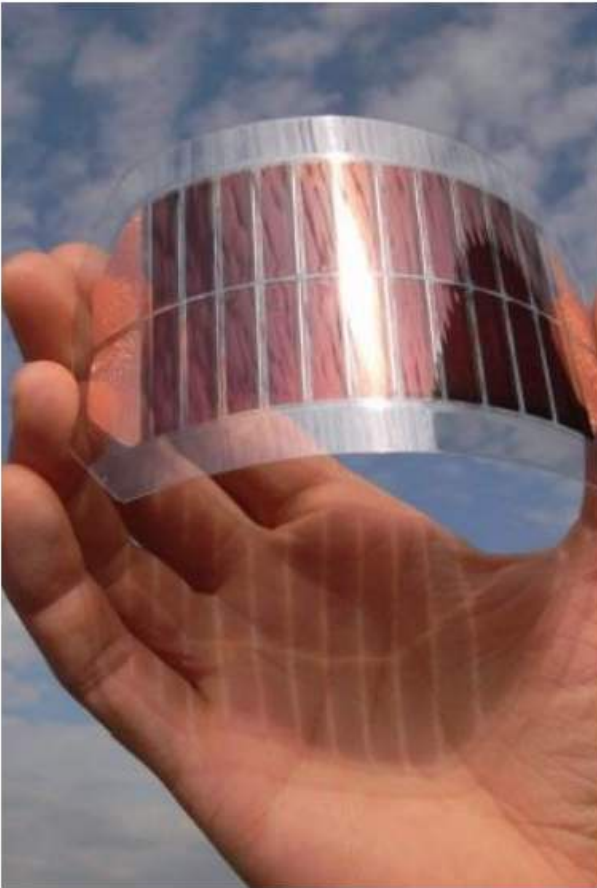
Faster processing, morphing computers and smaller, more powerful mobile devices.



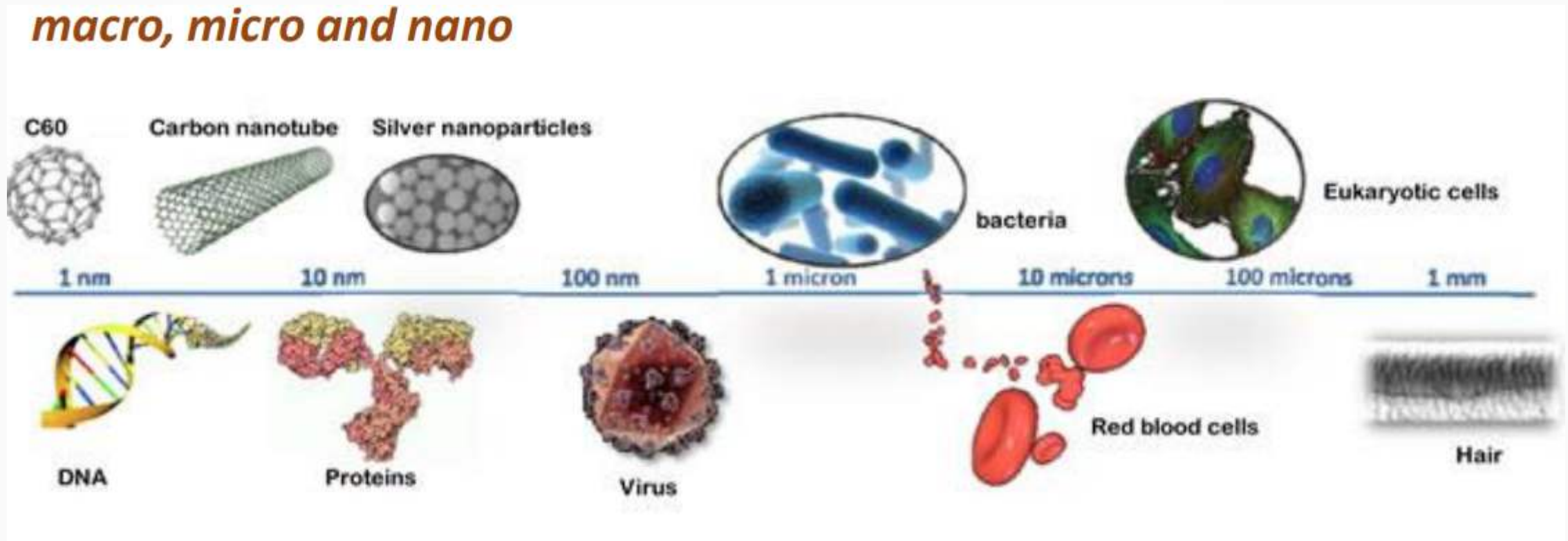
Potential impacts of nanotechnology

Environment

Cleaner energy, better energy storage and treatment of water.



It's a question of size



Apa yang ingin kita lihat menentukan instrumen apa yang kita gunakan:

Beyond the magnifying glass



- Optical microscopes
- Electron microscopes
- Surface analysis
- Elemental analysis
- and more.....

